I. User story (yêu cầu người dùng)

Dành cho Tác nhân: Người ra đề thi (Teacher/Examiner)

1. **Quản lý Ngân hàng câu hỏi (Tạo câu hỏi):**
    - **User Story:** Là một **người ra đề thi**, tôi muốn thêm mới các câu hỏi trắc nghiệm (có 4 lựa chọn A, B, C, D, phân loại theo độ khó và chủ đề) vào hệ thống, để xây dựng kho dữ liệu đề thi phong phú.
    - **Acceptance Criteria:** Hỗ trợ nhập nội dung văn bản, định dạng toán học (LaTeX/Markdown), chọn đáp án đúng, gắn nhãn độ khó (Dễ/Trung bình/Khó).
2. **Nhập câu hỏi hàng loạt từ file Excel:**
    - **User Story:** Là một **người ra đề thi**, tôi muốn tải lên tệp Excel chứa danh sách câu hỏi theo mẫu quy định, để tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.
    - **Acceptance Criteria:** Hệ thống đọc file .xlsx, kiểm tra lỗi định dạng, hiển thị thông báo lỗi chi tiết nếu có dòng sai cấu trúc và import thành công các câu hỏi hợp lệ.
3. **Tạo đề thi tự động từ ngân hàng câu hỏi:**
    - **User Story:** Là một **người ra đề thi**, tôi muốn thiết lập các tiêu chí (số lượng câu hỏi, tỷ lệ độ khó, chủ đề) để hệ thống tự động sinh ra một đề thi hoàn chỉnh, nhằm đảm bảo tính khách quan và nhanh chóng.
    - **Acceptance Criteria:** Người ra đề chọn ma trận đề, hệ thống tự động bốc ngẫu nhiên câu hỏi đạt chuẩn và hiển thị bản xem trước đề thi.
4. **Quản lý danh sách kỳ thi và lịch thi:**
    - **User Story:** Là một **người ra đề thi**, tôi muốn tạo lịch thi mới, cấu hình thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và thời lượng làm bài, để học viên biết lịch và tham gia đúng giờ.
    - **Acceptance Criteria:** Thiết lập được thời gian mở đề, đóng đề, cấu hình xáo trộn câu hỏi và xáo trộn đáp án cho từng phòng thi/đối tượng thi.
5. **Chấm điểm tự động và thống kê kết quả:**

- **User Story:** Là một **người ra đề thi**, tôi muốn xem bảng điểm tổng hợp và biểu đồ phân tích phổ điểm của sinh viên sau khi kết thúc kỳ thi, để đánh giá chất lượng đề thi và kết quả học tập.
- **Acceptance Criteria:** Hệ thống tự động chấm điểm ngay khi thí sinh nộp bài, xuất file Excel danh sách điểm và cung cấp biểu đồ thống kê tỷ lệ đúng/sai của từng câu hỏi.

5A. Yêu cầu thêm (Đăng nhập hệ thống):

- **User Story:** Là một **người ra đề thi**, tôi muốn đăng nhập tài khoản để có thể thực hiện các nội dung trên.
- **Acceptance Criteria:** Đăng nhập qua tên sử dụng, mật khẩu hoặc sử dụng đăng nhập gmail.

Dành cho Tác nhân: Người thi (Student/Candidate)

6. **Đăng nhập và xem danh sách kỳ thi:**
   - **User Story:** Là một **người thi**, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân và xem danh sách các kỳ thi đang diễn ra hoặc sắp diễn ra, để không bỏ lỡ lịch thi của mình.
   - **Acceptance Criteria:** Giao diện hiển thị rõ trạng thái các kỳ thi: Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã kết thúc.
7. **Vào phòng thi và xác thực quy chế:**
   - **User Story:** Là một **người thi**, tôi muốn đọc kỹ quy chế thi và bấm nút xác nhận bắt đầu trước khi làm bài, để đảm bảo tuân thủ đúng nội quy của kỳ thi.
   - **Acceptance Criteria:** Hiển thị popup quy chế thi, bộ đếm ngược thời gian, chỉ khi thí sinh bấm "Tôi đồng ý và bắt đầu" thì thời gian làm bài mới chính thức tính.
8. **Làm bài thi trắc nghiệm trên giao diện trực tuyến:**
   - **User Story:** Là một **người thi**, tôi muốn làm bài trên giao diện trực tuyến có đồng hồ đếm ngược, danh sách câu hỏi đánh dấu trạng thái (đã làm/chưa làm), để dễ dàng quản lý thời gian và câu trả lời.

- **Acceptance Criteria:** Giao diện trực quan, chuyển đổi mượt mà giữa các câu hỏi, tự động lưu câu trả lời tạm thời vào trình duyệt (tránh mất dữ liệu khi mất kết nối mạng đột ngột).

9. **Nộp bài thi và xem kết quả ngay:**
    - **User Story:** Là một **người thi**, tôi muốn bấm nút nộp bài trước khi hết giờ (hoặc hệ thống tự động nộp khi hết giờ) và xem ngay kết quả tổng điểm, để biết mình làm được bao nhiêu câu.
    - **Acceptance Criteria:** Có hộp thoại xác nhận trước khi nộp, hệ thống khóa bài thi ngay sau khi nộp và hiển thị kết quả chi tiết (nếu giảng viên cấu hình cho phép xem điểm ngay).
10. **Xem lịch sử các bài thi đã làm:**
    - **User Story:** Là một **người thi**, tôi muốn xem lại lịch sử các kỳ thi tôi đã tham gia, xem lại bài làm chi tiết (đáp án của mình và đáp án đúng), để rút kinh nghiệm ôn tập.
    - **Acceptance Criteria:** Hiển thị danh sách lịch sử thi kèm điểm số, thời gian nộp bài, và chi tiết đáp án từng câu hỏi (nếu được cấu hình công khai đáp án).
    -

II. Bảng Product Backlog (Sắp xếp theo độ ưu tiên & Sprint)

STT	Mã US	Tên User Story	Độ ưu tiên	Story Points	Sprint dự kiến
1	US-06 US-5A	Đăng nhập hệ thống và phân quyền (Người thi / Người ra đề)	**P1 (Rất cao)**	3	**Sprint 1**
2	US-01	Quản lý Ngân hàng câu hỏi (Tạo/Sửa/Xóa thủ công)	**P1 (Rất cao)**	5	**Sprint 1**
3	US-04	Tạo kỳ thi và gán danh sách câu hỏi thủ công vào bài thi	**P2 (Cao)**	5	**Sprint 2**
4	US-07	Xác thực quy chế thi & Bắt đầu làm bài	**P2 (Cao)**	3	**Sprint 2**

STT	Mã US	Tên User Story	Độ ưu tiên	Story Points	Sprint dự kiến
5	US-08	Giao diện làm bài thi trực tuyến & Đồng hồ đếm ngược	**P3 (Cao)**	5	**Sprint 3**
6	US-09	Nộp bài thi, Chấm điểm tự động & Hiển thị kết quả	**P3 (Cao)**	5	**Sprint 3**
7	US-02	Nhập câu hỏi hàng loạt từ file Excel	**P4 (Trung bình)**	5	**Sprint 4**
8	US-03	Tạo đề thi tự động từ ma trận ngân hàng câu hỏi	**P4 (Trung bình)**	5	**Sprint 4**
9	US-05	Thống kê kết quả thi & Xuất báo cáo Excel	**P5 (Thấp)**	3	**Sprint 5**
10	US-10	Xem lại lịch sử bài thi và chi tiết đáp án	**P5 (Thấp)**	3	**Sprint 5**

II. Sprint Backlog chi tiết cho Sprint 1 (Thời lượng: 1 Tuần)

Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal):

*Bàn giao phần mềm module **Quản lý Ngân hàng Câu hỏi**, cho phép Người ra đề đăng nhập và thực hiện đầy đủ các thao tác Thêm, Sửa, Xóa, Xem danh sách câu hỏi trắc nghiệm trên giao diện web.*

Mã Task	Công việc chi tiết (Tasks)	Thuộc US	Người thực hiện	Ước lượng (Giờ)
1. Khởi tạo & Thiết kế Cơ sở dữ liệu				

Mã Task	Công việc chi tiết (Tasks)	Thuộc US	Người thực hiện	Ước lượng (Giờ)
TS1-01	Khởi tạo dự án (Project Template, Git Repository, CI/CD cơ bản)	-	Dev Ops / Lead	4h
TS1-02	Thiết kế & Tạo cơ sở dữ liệu cho bảng Users, Roles, Questions, Options	US-06, US-01	Backend Dev	6h
2. Module Đăng nhập & Phân quyền (US-06)				
TS1-03	Lập trình API Đăng nhập, Xác thực JWT & Phân quyền (Giảng viên / Sinh viên)	US-06	Backend Dev	6h
TS1-04	Xây dựng màn hình Đăng nhập (UI Login Form)	US-06	Frontend Dev	4h
3. Module Quản lý Ngân hàng câu hỏi (US-01)				

Mã Task	Công việc chi tiết (Tasks)	Thuộc US	Người thực hiện	Ước lượng (Giờ)
TS1-05	Lập trình API CRUD câu hỏi (Lấy danh sách, Tạo mới, Cập nhật, Xóa)	US-01	Backend Dev	8h
TS1-06	Thiết kế giao diện Quản lý câu hỏi (Bảng danh sách, Bộ lọc theo độ khó)	US-01	Frontend Dev	8h
TS1-07	Thiết kế Form tạo/chỉnh sửa câu hỏi (Nhập nội dung câu hỏi + 4 lựa chọn A, B, C, D + chọn đáp án đúng)	US-01	Frontend Dev	8h
4. Kiểm thử & Đóng gói sản phẩm				
TS1-08	Kiểm thử chức năng (Tạo tài khoản Giảng viên, đăng nhập, thêm/sửa/xóa câu hỏi)	US-01, US-06	Tester	6h
TS1-09	Triển khai phiên bản Demo lên môi trường	Tất cả	Dev Ops / Lead	2h

Mã Task	Công việc chi tiết (Tasks)	Thuộc US	Người thực hiện	Ước lượng (Giờ)
	Test/Staging để báo cáo kết quả Sprint 1			
TỔNG CỘNG				**52 Giờ** *(Phù hợp cho team 2-3 người/tuần)*

VI. Sản phẩm đạt được sau từng Sprint (Lộ trình phát hành)

- **Cuối Sprint 1 (Sau 1 tuần):** Đã có web chạy được. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống để tạo, sửa, xóa và quản lý kho câu hỏi trắc nghiệm.
- **Cuối Sprint 2 (Sau 2 tuần):** Giảng viên chọn các câu hỏi đã tạo để lắp ghép thành một đề thi hoàn chỉnh và kích hoạt kỳ thi. Thí sinh có thể thấy danh sách bài thi.
- **Cuối Sprint 3 (Sau 3 tuần):** Thí sinh làm bài thi trực tuyến, có đếm ngược thời gian, bấm Nộp bài và nhận ngay điểm số.
- **Cuối Sprint 4 (Sau 4 tuần):** Bổ sung tính năng tiện ích như Import câu hỏi từ file Excel và Sinh đề tự động theo tỷ lệ độ khó.